第 3 章　RBC 模型 - 基本情况

在经济周期中，我们最关心的变量莫过于产出、消费、投资，而投资的结果是资本存量，所以我们会通过消费和资本存量来构建实际经济周期模型，探讨这些令人着迷的变量会在经济中如何增长、如何波动。

“实际”意味着不考虑货币，所有变量都是实际变量

在本章，我们会进入实际经济周期（real business cycle，RBC）的基本模型

- 第 3.1 节《社会规划者问题》：以全知全能的社会规划者视角，考查如何配置资源可以实现家庭效用最大化，从一阶条件中得到 RBC 模型的动态系统 (3-11)。
- 第 3.2 节《完全竞争市场问题》：视角切换到完全竞争市场，考查家庭和厂商作为市场的供给双方，他们会如何在借贷资本的过程中实现效用最大化或利润最大化，二者的一阶条件也可以得到 RBC 模型的动态系统，在无摩擦条件下和社会规划者的一致。
- 第 3.3 节《RBC 模型的稳定性》：明确 RBC 动态系统之后，我们将其对数线性化。对数线性化的结果会包含稳态未知变量，所以还要求出稳态，使得系统中只包含目标变量的波动和参数，为下一章数值求解做准备。对数线性化的过程是繁琐的，我们需要理解每个新变量和参数的定义、每个步骤的目的，才不会在过程中迷路。
    - 在本章学习结束后，我们应该熟练写出 RBC 系统及其对数线性化结果，还有以下所有变量和参数的表达式、（跨行或跨列）任意两者间的关系

$$
\begin{array}{llll}
Y_t & \dfrac{Y_t}{K_t} & \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} & \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}} \\
R_t & \bar{R} & \hat{r}_t & \tilde{\delta} \\
\mathrm{MPK}_t & \overline{\mathrm{MPK}} & \widehat{\mathrm{MPK}}_t &
\end{array}
$$

3.1 社会规划者问题

我们假设经济体中有全知全能的社会规划者（social planner），他知道所有家庭的偏好、技术和资源约束，并且能够为整个经济体做出最优决策。社会规划者以人民幸福为唯一目标，所以它会在有限资源条件下，尽可能使得人民幸福，也就是最大化家庭的效用函数。

3.1.1 模型基本设定

偏好

社会规划者知道所有家庭的偏好，并且可以用代表性效用函数将其表示出来

$$U := \mathrm{E}_0\left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}\right] \tag{3-1}$$

- C_t 是家庭在 t 时刻的消费，效用函数组从 CRRA 形式
- β 是家庭的时间偏好折现因子，取值范围为 $(0,1)$
- σ 是家庭的相对风险厌恶系数，取值范围为 $(0,+\infty)$

如果 $\beta > 1$，意味着同量消费留到未来更好，不符合人性

技术

生产函数为 Cobb-Douglas 形式

$$Y_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} \tag{3-2}$$

$$\log Z_t = (1-\psi)\log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \tag{3-3}$$

$$\varepsilon_t \sim_{\text{i.i.d.}} \text{Normal}\left(0, \sigma_Z^2\right)$$

- Y_t 和 N_t 分别是 t 时刻的产出、资本投入和劳动投入
- K_{t-1} 是 $t-1$ 时刻的资本存量
- α 是资本的产出弹性，取值范围为 $(0,1)$
- Z_t 是 t 时刻的技术水平，服从 AR(1)（一阶自回归）过程
- ψ 是技术水平的持续性参数，取值范围 $(0,1)$ 保证了 Z_t 的平稳性

因为我们在 t 时期只能使用上一期留存的资本存量，所以 K 的角标为 $t-1$

资源

资源约束（或生产约束）为

$$C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} + (1-\delta) K_{t-1}, \quad \forall t \geq 0 \tag{3-4}$$

- 方程左侧是经济体的支出，右侧是经济体的收入
- 资本存量的运动方程为 $K_t - (1-\delta) K_{t-1} = i_t$

为避免和信息的记号 I_t 重复，投资记作 i_t

禀赋

为了优雅的模型结果和良好的经济学含义，我们标准化劳动投入 $N_t = 1$，并设定初始资本存量 $K_{-1} > 0$。

$N_t = 1$ 将被代入生产函数

信息

在效用函数中我们看到了期望运算，这是社会规划者在考虑当前到未来无穷远期，家庭效用的加总。在不确定性之下，人们的决策基于 I_t 信息。

3.1.2 最优化问题的表述

在 RBC 模型中，社会规划者面临如下最优化问题

$$\begin{aligned} \max_{\{C_t, K_t\}_{t=0}^{\infty}} \quad & U = \mathrm{E}_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} \right] \\ \text{s.t.} \quad & C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1}, \quad \forall t \geq 0 \\ & N_0 = 1, \quad K_{-1} > 0 \end{aligned}$$

该最优化问题，是在 t 个（无穷个）资源约束下最大化效用函数。

在无限期最优化问题中，我们还需要截断条件（transversality condition）来保证最优解的存在性和唯一性

$$\lim_{t \to \infty} \beta^t \cdot \mathrm{E}_t \left[\lambda_t K_t \right] = 0 \tag{3-5}$$

根据其经济学含义，我们又称之为庞氏条件（Ponzi condition）。截断条件的主体是影子价格乘以资本存量再折现到当前 —— 该结果不能是正数，否则还有未利用尽的资源，最优值有上升空间；不可能为负数，因为其中每项都是非负的（根据一阶条件，λ_t 是边际效用）。故截断条件必须为零。

3.1.3 最优化问题的一阶条件

构建拉格朗日函数（Lagrangian function）

$$\mathcal{L} = \mathrm{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} + \lambda_t \left[Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} - C_t - K_t \right] \right\} \tag{3-6}$$

最优化的一阶条件为

$$\mathcal{L}_{C_t} = C_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0 \tag{3-7}$$

$$\mathcal{L}_{K_t} = -\lambda_t + \beta \mathrm{E}_t \left[\lambda_{t+1} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] = 0 \tag{3-8}$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = C_t + K_t - Z_t K_{t-1}^{\alpha} - (1-\delta) K_{t-1} = 0 \tag{3-9}$$

将 (3-7) 代入 (3-8)，消去拉格朗日乘子 λ_t，我们可以得到

乘子 λ_t 的含义在第 3.A 节《拉格朗日乘子》中展开

$$C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \tag{3-10}$$

式 (3-10) 被称作欧拉方程（Euler equation）。

3.1.4 社会规划者的 RBC 模型

对一阶条件进行整理，得到社会规划者的 RBC 模型

$$\begin{cases} C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} \\ C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases} \tag{3-11}$$

其中第一行是资源约束，第二行是欧拉方程，第三行是技术水平的 AR(1) 过程。

此前，我们给出实际经济周期模型的设定，并计算了它的一阶条件，构建起以 C_t 和 K_t 为基础的动态系统；此后，我们的目标是先判定系统的稳定性（本章），然后求解出 C_t 和 K_t 的数值路径（下一章）。现在，对系统中的几个运动方程进行分析。

欧拉方程的经济学含义

假设现在有 1 单位产出，你可以用于消费或投资（从 $Y = C + I$ 可知消费和投资是 1 : 1 完全替代的）。如果用于本期消费，你可以获得 $1 \times C_t^{-\sigma}$ 边际效用；如果用于本投资，你可以在下期拥有 $\alpha Z_{t+1} 1^{\alpha-1} + 1 - \delta$（暂记为 CS 式）。

把产出核算公式视作预算线，发现其符合完全替代偏好

虽然 CS 不是消费，但我们以效用衡量来拥有 CS 的幸福感。现在，方程左侧是本期 1 单位消费带来的幸福感，右侧是本期 1 单位投资带来的幸福感，欧拉方程说二者应当相等

$$\underbrace{1 \times C_t^{-\sigma}}_{\text{单位消费效用}} = \underbrace{\beta}_{\text{折现至本期}} \mathrm{E}_t \Big[\underbrace{\underbrace{C_{t+1}^{-\sigma}}_{\text{单位效用}} \Big(\underbrace{\underbrace{\alpha Z_{t+1} 1^{\alpha-1}}_{\text{单位资本产出}} + \underbrace{1-\delta}_{\text{单位资本余量}}}_{\text{单位投资总回报}} \Big)}_{\text{单位投资效用}} \Big] \tag{3-12}$$

技术水平的 AR(1) 过程

虽然技术水平 Z_t 的 AR(1) 过程始终具有随机性，但如果我们假设 $\bar{Z} = 1$

$\bar{Z}$ 取多少都可以，取 1 可以简化模型，我们会沿用该做法

$$\log Z_t = \underbrace{(1-\psi)\log \bar{Z}}_{=0} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t = \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t$$

上式是带有随机性的一阶差分方程。不严谨地分析，我们使用第 **??** 小节《**??**》中的结论：由于 ψ 的取值范围为 $(0,1)$，所以 Z_t 的随机性会逐渐衰减，表现为 Z_t 的期望为常数、不为无穷大

$$\mathrm{E}[\log Z_t] = \psi \mathrm{E}[\log Z_{t-1}] + \underbrace{\mathrm{E}[\varepsilon_t]}_{=0} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{E}[\log Z_t] = \log \bar{Z}$$

且不依赖于初始值 Z_{-1}。我们称这样的过程是平稳的（stationary）。

因为技术会自动收敛，那么 BRC 模型的稳定性就取决于 C_t 和 K_t 的运动方程。

3.2 完全竞争市场问题

上一节我们讨论了资源由社会规划者配置的情况，在本节，我们让市场通过价格来配置资源。有供需才会有市场——此处的市场是资本借贷市场，供给方是家庭，需求方是厂商，价格是资本的租金。接下来，我们会分别考虑供需双方的最优化问题，然后证明：由完全竞争市场配置资源，会得到和社会规划者的相同。

3.2.1 家庭的最优化问题

家庭面临如下效用最大化问题

角标 s 代表家庭为供给方；厂商为需求方则用 d

$$\max_{\{C_t, K_t^s\}_{t=0}^{\infty}} \quad U = \mathrm{E}_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} \right]$$

$$\text{s.t.} \quad C_t + K_t^s = R_t K_{t-1}^s + (1-\delta) K_{t-1}^s$$

在约束条件中，左侧是家庭支出，消费和租出资本；右侧是家庭收入，租金和收回资本。我们忽略了家庭向厂商提供劳动（厂商只用资本进行生产），所以约束中不含劳动收入，后面厂商利润中也不会有工资成本。

家庭最优化问题的一阶条件如下

$$\mathcal{L}_{C_t} = C_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0$$

$$\mathcal{L}_{K_t^s} = \lambda_t - \beta \mathrm{E}_t \left[\lambda_{t-1}^{-\sigma} (R_t + 1 - \delta) \right] = 0$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = C_t + K_t^s - R_t K_{t-1}^s - (1-\delta) K_{t-1}^s = 0$$

3.2.2 厂商的最优化问题

厂商面临利润最大化问题

$$\max_{K_{t-1}^d} \quad \Pi_t = Z_t K_{t-1}^{d,\alpha} - R_t K_{t-1}^d$$

$$\text{s.t.} \quad \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t$$

厂商的最优化问题的一阶条件为

完全竞争市场中，租金 R_t 等于 MPK_t

$$\mathcal{L}_{K_{t-1}^d} = \alpha Z_t K_{t-1}^{d,\alpha-1} - R_t = 0$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = \log Z_t - (1-\psi) \log \bar{Z} - \psi \log Z_{t-1} - \varepsilon_t = 0$$

3.2.3 市场出清条件

市场出清是完全竞争市场的关键条件。现在在家庭和厂商最优化问题的一阶条件中，加入 $K_t^s = K_t^d = K$ 的市场出清条件，得到完全竞争市场的动态系统

$$\begin{cases} C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} \\ C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases}$$

我们发现，完全竞争市场的动态系统和社会规划者的 RBC 模型完全一样。这验证了第一福利定理（1st Welfare Theorem），完全竞争市场机制能够实现资源最优配置；以及第二福利定理（2nd Welfare Theorem），社会规划者的资源最优配置都可以通过完全竞争市场来实现。但需要注意的是，福利经济学第一定理要求“无摩擦”，即：完全竞争，所有主体都是价格接受者；不存在市场失灵（不完全信息、市场势力、外部性）；目标函数有极大值；无庞氏骗局；等等优良性质。

3.3 RBC 模型的稳定性

目前我们只进展到获得 RBC 模型的动态系统（一阶条件），远远没到知道 C_t 和 K_t 的值。我们先假设 RBC 模型存在稳态并求出来，然后再分析系统的稳定性，最后在下一章求解出 C_t 和 K_t 的数值路径。

3.3.1 RBC 模型的稳态

复述 RBC 模型的动态系统

$$\begin{cases} K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} - C_t \\ C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases} \tag{3-13}$$

在第 3.1.4 小节《社会规划者的 RBC 模型》得知技术是稳定的。我们沿用假设 $\bar{Z}=1$。经济系统的稳态形式为

$$\begin{cases} \bar{K} = \bar{K}^{\alpha} + (1-\delta)\bar{K} - \bar{C} \\ \bar{C}^{-\sigma} = \beta \bar{C}^{-\sigma}\left[\alpha \bar{K}^{\alpha-1} + (1-\delta)\right] \end{cases} \tag{3-14}$$

其中 $\alpha \bar{K}^{\alpha-1}$ 是边际产出 $\mathrm{MPK} = \alpha Z_t K_t^{\alpha-1}$ 在稳态处的值，又是 $\alpha Y_t / K_t$ 在稳态处的值。

我们记新符号

注意 R 是新记号，不再代表租金

$$R_t := \underbrace{\mathrm{MPK}_t + 1 - \delta}_{\text{投资的总回报}} = \alpha Z_t K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \tag{3-15}$$

$$\tilde{\delta} := 1 - \beta(1-\delta) \tag{3-16}$$

继续 (3-14) 的求解，从第二式两侧消去 $\bar{C}^{-\sigma}$ 得 $1 = \beta\left[\alpha \bar{K}^{\alpha-1} + (1-\delta)\right]$，再得

$$\bar{K} = \left[\frac{\alpha\beta}{1-\beta(1-\delta)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \tag{3-17}$$

$$\bar{R} = \overline{\mathrm{MPK}} + 1 - \delta = \beta^{-1} \tag{3-18}$$

回到第一式，两侧除以 $\bar{K}$ 得

$$\frac{\bar{C}}{\bar{K}} = \bar{K}^{\alpha-1} - \delta = \frac{\overline{\mathrm{MPK}}}{\alpha} - \delta = \frac{\bar{R}-1+\delta}{\alpha} - \delta = \frac{\beta^{-1}-1+\delta}{\alpha} - \delta = \frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta \tag{3-19}$$

不难发现，$\bar{Y}/\bar{K} = \overline{\mathrm{MPK}}/\alpha$，那么

$$\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} = \frac{\overline{\mathrm{MPK}}}{\alpha} = \frac{\bar{C}}{\bar{K}} + \delta = \frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \tag{3-20}$$

我们要熟练记住 $\mathrm{MPK} = \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1}$ 表达式、(3-15) 和 (3-16) 两个的定义、(3-18) R 的稳态、(3-19) 和 (3-20) 的结果，避免此处推导复杂而混淆不清。现在我们先来看看 $\tilde{\delta}$ 含义，它其实来自于

$$\frac{\overline{\mathrm{MPK}}}{\bar{R}} = \frac{\bar{R}-1+\delta}{\bar{R}} = 1 - \beta(1-\delta) =: \tilde{\delta} \tag{3-21}$$

其中 $\bar{R}$ 根据定义是 1 单位投资的总回报（包括资本产出和资本余量），它的值为 β^{-1} 含义就是“反贴现率”—— 当前的资本在下一期值多少；MPK 是其中的资本产出部分，$\tilde{\delta}$ 则是资本产出占投资总回报的比例。

3.3.2 对数线性化 RBC 模型

完整过程放在了第 3.B 节《对数线性化的细节》，以下是对数线性化的结果。

对数线性化资源约束

$$\hat{k}_t = \left[\alpha \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right] \cdot \hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}} \cdot \hat{c}_t \tag{3-22}$$

它告诉我们 $\hat{k}_t$ 的波动来自于三个部分：上期资本存量波动、技术波动、消费波动；三者加权得 $\hat{k}_t$ 所需的系数分别是：资本回报（MPK $+ 1 - \delta$）、产出资本比、消费资本比。

对数线性化欧拉方程

$$\sigma \mathrm{E}_t \left[\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t\right] = \tilde{\delta}\left[\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} - (1-\alpha)\hat{k}_t\right] \tag{3-23}$$

其中 $\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t$ 即为消费在 t 时刻的增长率，理由如下

$$\begin{aligned}\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t &= \left(\log C_{t+1} - \log \bar{C}\right) - \left(\log C_t - \log \bar{C}\right) = \log C_{t+1} - \log C_t \\ &= \log\left(1 + \frac{C_{t+1} - C_t}{C_t}\right) \approx \frac{C_{t+1} - C_t}{C_t} =: g_{C,t}\end{aligned}$$

再看等式右侧，其为 MPK 的波动，理由如下

$$\widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1} = \log\left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1}\right) - \log\left(\alpha \bar{Z} \bar{K}^{\alpha-1}\right) \tag{3-24}$$

$$= \log Z_{t+1} - \log \bar{Z} + (\alpha - 1)\left(\log K_t - \log \bar{K}\right) \tag{3-25}$$

$$= \hat{z}_{t+1} - (1-\alpha)\hat{k}_t \tag{3-26}$$

现在做一些比较静态分析，查看欧拉方程中 MPK、$\tilde{\delta}$、σ 的变动会对模型有什么影响。经过对对数线性化结果的分析，可知

$$\mathrm{E}_t g_{C,t} \propto \mathrm{E}_t \widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1}$$

从数学分析的角度来看，MPK 和 $\tilde{\delta}$ 的上升会使消费增长率上升，即有冲击的下期消费比没冲击的更多；σ 的上升会使消费增长率下降，即有冲击的下期消费比没冲击的更少。从经济含义来看，MPK 上升代表产出更多，自然消费更多；$\tilde{\delta}$ 的含义是资本产出占投资总回报的比例，它的上升只能由 MPK 上升引起；σ 变动对 $g_{C,t}$ 影响的比较静态分析，我们放在第 3.C 节《CRRA 函数》中展开。

由 (3-21) 可知 $\frac{\mathrm{d}\tilde{\delta}}{\mathrm{d}\mathrm{MPK}} > 0$

对数线性化技术运动

$$\hat{z}_{t+1} = \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t \tag{3-27}$$

技术服从 AR(1)，其波动也服从 AR(1)。

3.3.3 判定 RBC 模型的稳定性

将第 3.3.2 小节《对数线性化 RBC 模型》的结果汇总为

$$\begin{cases} \hat{k}_t = \left[\alpha \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right] \cdot \hat{k}_{t-1} + \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{z}_t - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}} \cdot \hat{c}_t \\ \mathrm{E}_t\left[\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t\right] = \dfrac{\tilde{\delta}}{\sigma}\left[\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} - (1-\alpha)\hat{k}_t\right] \\ \hat{z}_{t+1} = \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t \end{cases} \tag{3-28}$$

目前，系统中还有很多未知项，好在我们已经在第 3.3.1 小节《RBC 模型的稳态》求解了一系列稳态值，主要使用 $\bar{Y}/\bar{K}$ 和 $\bar{C}/\bar{K}$，将它们代入对数线性化系统，使之参数化

$$\begin{cases} \hat{k}_t = \dfrac{1}{\beta} \cdot \hat{k}_{t-1} + \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \cdot \hat{z}_t - \left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta\right) \cdot \hat{c}_t \\ \sigma \mathrm{E}_t \hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\hat{k}_t - \tilde{\delta}\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} = \sigma \hat{c}_t \\ \hat{z}_{t+1} = \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t \end{cases} \tag{3-29}$$

把未来期所需的变量以列向量形式写在等式左侧（其中 $\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1}$ 可视为 $\mathrm{E}_t\left[\hat{z}_{t+1} - \varepsilon_t\right]$，那么以下结果将不再出现 ε_t），现期的写在右侧，用矩阵表达系统为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \tilde{\delta}(1-\alpha) & \sigma & -\tilde{\delta} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{k}_t \\ \mathrm{E}_t \hat{c}_{t+1} \\ \mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} & \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma & 0 \\ 0 & 0 & \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{k}_{t-1} \\ \hat{c}_t \\ \hat{z}_t \end{bmatrix}$$

同样地，我们不用担心技术运动的稳定性，只顾考虑前两个方程。令

$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \tilde{\delta}(1-\alpha) & \sigma \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{N} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma \end{bmatrix}$$

把差分系统简化为

$$\boldsymbol{M}\mathrm{E}_t\left[\boldsymbol{x}_t\right] = \boldsymbol{N}\boldsymbol{x}_{t-1}$$

在 $\sigma > 0$ 的假设下，显然 $\boldsymbol{M}$ 是可逆矩阵。省去计算逆矩阵的步骤，直接得

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}_t\left[\boldsymbol{x}_t\right] = \boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{N}\boldsymbol{x}_{t-1} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\dfrac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma} & \dfrac{1}{\sigma} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma \end{bmatrix} \boldsymbol{x}_{t-1} \\
&= \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ -\dfrac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma\beta} & 1 + \dfrac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta\right) \end{bmatrix} \boldsymbol{x}_{t-1}
\end{aligned}
$$

本章附录

3.A 拉格朗日乘子

考虑一个简单的生产者要素投入选择问题

$$
\begin{aligned}
\min_{K,L} \quad & C = K + L \\
\text{s.t.} \quad & K^{0.5}L^{0.5} = 9
\end{aligned}
$$

其中两个要素的价格都是 1 元，生产者预计生产 9 单位产品，通过计算不难得到最优成本 $C_{\min} = 18$ 元。如果生产者将产量目标从 9 增加 1 到 10 单位，最优成本会随之上升到 $C'_{\min} = 20$ 元，而相较之前成本增加 2 元，这增加额就是拉格朗日函数

$$
\mathcal{L}(x) = K + L + \lambda\left(9 - K^{0.5}L^{0.5}\right)
$$

中，拉格朗日乘子 λ 的数值。

是拉格朗日乘子 λ 希望捕获：如果约束条件被放松一些，目标函数的最优值会变动多少？比如上面的例子中，我们把约束条件从 9 “放松” 到 10，成本函数的最优值变动了 2，所以 $\lambda = 2$。我们让拉格朗日求导得 $(K, L; \lambda)$ 的方程组，可以验证 $\lambda = 2$ 确实为方程组的解。

或使用包络定理验证 $\frac{\mathrm{d}f^*(a)}{\mathrm{d}a} = \frac{\partial f(x;a)}{\partial a}\Big|_{x^*(a)}$

再举一个例子。因为市场火爆，厂老板要求工人工作 8 小时变为 9 小时（约束条件改变），使得厂商额外多挣 10 万元，那么 λ 值就是 10 万。这额外的理论几乎全由工人劳动贡献，理应全部作为工人工资，所以 λ 还有影子价格（shadow price）的含义；但厂老板可能只给 8 万、只给 4 万，甚至分毫不给，因此影子价格中的 “影子” 代表未必能实现。

3.B 对数线性化的细节

3.B.1 对数线性化资源约束

资源约束为

$$K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} - C_t$$

方法一

使用 $X_t = \bar{X}(1+\hat{x}_t)$ 对数线性化资源约束

$$\bar{K}\left(1+\bar{K}_t\right) = \bar{Z}(1+\hat{z}_t)\cdot\bar{K}^{\alpha}\left(1+\hat{k}_{t-1}\right)^{\alpha} + (1-\delta)\bar{K}\left(1+\hat{k}_{t-1}\right) - \bar{C}(1+\hat{c}_t)$$

再用 $(1+X)^{\alpha} \approx 1+\alpha X$ 近似，得到

$$\bar{K} + \bar{K}\hat{k}_t = \bar{Z}\bar{K}^{\alpha}\left(1+\hat{z}_t+\alpha\hat{k}_{t-1}+\alpha\hat{z}_t\hat{k}_{t-1}\right) + (1-\delta)\bar{K}\left(1+\hat{k}_{t-1}\right) - \bar{C}(1-\hat{c}_t)$$

展开，丢弃交叉项并减去稳态，整理得

$$\begin{aligned}
&\bar{K}\hat{k}_t = \bar{Z}\bar{K}^{\alpha}\hat{z}_t + \alpha\bar{Z}\bar{K}^{\alpha}\hat{k}_{t-1} + (1-\delta)\bar{K}\hat{k}_{t-1} - \bar{C}\hat{c}_t \\
\Rightarrow\quad &\hat{k}_t = \left[\alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right]\cdot\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}}\cdot\hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\cdot\hat{c}_t
\end{aligned}$$

方法二

资源约束中，K_t 分别对 K_{t-1}、Z_t 和 C_t 求偏导数

$$\begin{aligned}
&\left.\frac{\partial K_t}{\partial K_{t-1}}\right|_{\text{S.S.}} = \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1} + (1-\delta) = \alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta) \\
&\left.\frac{\partial K_t}{\partial Z_t}\right|_{\text{S.S.}} = \bar{K}^{\alpha} = \frac{\bar{Y}}{\bar{Z}}, \qquad \left.\frac{\partial K_t}{\partial C_t}\right|_{\text{S.S.}} = -1
\end{aligned}$$

应用

$$\bar{Z}\hat{z}_t = \frac{\partial Z_t}{\partial X_t}(\bar{X},\bar{Y})\cdot\bar{X}\hat{x}_t + \frac{\partial Z_t}{\partial Y_t}(\bar{X},\bar{Y})\cdot\bar{Y}\hat{y}_t$$

得

$$
\begin{aligned}
\bar{K}\hat{k}_t &= \left[\alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right]\bar{K}\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{Z}}\cdot\bar{Z}\hat{z}_t - \bar{C}\hat{c}_t \\
\Rightarrow \quad \hat{k}_t &= \left[\alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right]\cdot\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}}\cdot\hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\cdot\hat{c}_t
\end{aligned}
$$

3.B.2 对数线性化欧拉方程

欧拉方程为

$$
C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t\left[C_{t+1}^{-\sigma}\left(\alpha Z_{t+1}K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta\right)\right]
$$

方便起见，我们使用 (3-15) 的定义，把欧拉方程简化为

$$
C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t\left[C_{t+1}^{-\sigma}R_{t+1}\right]
$$

应用 $X_t = \bar{X}e^{\hat{x}_t}$

$$
\bar{C}e^{-\sigma\hat{c}_t} = \beta \mathrm{E}_t\left[\bar{C}^{-\sigma}e^{-\sigma\hat{c}_{t+1}}\cdot\bar{R}e^{\hat{r}_{t+1}}\right]
$$

注意到 $\bar{R} = \beta^{-1}$ (3-18)，并应用 $e^X \approx 1 + X$ 进一步整理

$$
\begin{aligned}
e^{-\sigma\hat{c}_t} &= \mathrm{E}_t\left[e^{-\sigma\hat{c}_{t+1}+\hat{r}_{t+1}}\right] \\
1 - \sigma\hat{c}_t &= \mathrm{E}_t\left[1 - \sigma\hat{c}_{t+1} + \hat{r}_{t+1}\right] \\
\sigma\hat{c}_t &= \sigma\mathrm{E}_t\hat{c}_{t+1} + \mathrm{E}_t\hat{r}_{t+1} \qquad (3\text{-}30)
\end{aligned}
$$

现在获得 $\hat{r}_{t+1}$。根据其定义式 (3-15)，我们有

计算 $\hat{r}_{t+1}$ 乃至整个欧拉方程，方法非常多，此处给出较为优雅的方式

$$
R_{t+1} = \mathrm{MPK}_{t+1} + 1 - \delta
$$

应用对数线性化的性质

$$
X_t \pm Y_t = C \quad \Rightarrow \quad \bar{X}\hat{x}_t \pm \bar{Y}\hat{y}_t = 0
$$

再加上先前 (3-26) 计算过 $\widehat{\mathrm{MPK}}$ 的结果，还有 (3-21) $\tilde{\delta}$ 定义式，这里有

$$
\begin{aligned}
\bar{R} \cdot \hat{r}_{t+1} &= \overline{\mathrm{MPK}} \cdot \widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1} \\
\hat{r}_{t+1} &= \frac{\overline{\mathrm{MPK}}}{\bar{R}} \left[\hat{z}_{t+1} - (1-\alpha) \hat{k}_t \right] \\
\hat{r}_{t+1} &= \tilde{\delta} \left[\hat{z}_{t+1} - (1-\alpha) \hat{k}_t \right]
\end{aligned}
$$

最终得到对数线性化欧拉方程的结果

$$
\begin{aligned}
\sigma \hat{c}_t &= \sigma \mathrm{E}_t \hat{c}_{t+1} - \tilde{\delta} \mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} + \tilde{\delta} (1-\alpha) \hat{k}_t \\
\sigma \mathrm{E}_t \left(\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t \right) &= \tilde{\delta} \left[\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} - (1-\alpha) \hat{k}_t \right]
\end{aligned}
$$

对数线性化技术运动

应用 $X_t = \bar{X} e^{\hat{x}_t}$ 对数线性化技术运动

$$
\begin{aligned}
\log \left(\bar{Z} e^{\hat{z}_{t+1}} \right) &= (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log \left(\bar{Z} e^{\hat{z}_t} \right) + \varepsilon_t \\
\Rightarrow \quad \hat{z}_{t+1} &= \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t
\end{aligned}
$$

3.C CRRA 函数

3.C.1 CRRA 函数的定义和来源

在宏观经济学中，我们通常假设家庭的效用函数为不变相对风险厌恶（Constant Relative Risk Aversion，CRRA）形式，因为刻画了现实中人们是风险厌恶的，又有较好的数学性质。CRRA 函数形如

$$
u(C) = \frac{C^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}
$$

将每一期效用按时间价值折现并相加，得到家庭的总效用函数

效用能否被折现是个有意思的话题

$$
U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}
$$

这里涉及到了跨期消费问题：家庭要在约束之下，在各期分配好消费，以实现效用最大化。

当下消费和未来消费间存在一定的替代关系。假设家庭每期收入固定，那么本期少消费点，存下来的收入就能增加未来消费。但家庭每期收入并非固定，他们不可知未来生活是好是坏，因此要在不确定下分配收入，决定本期消费。人性通常是厌恶不确定性的，我们使用相对风险厌恶（relative risk aversion，RRA）系数衡量经济主体厌恶不确定性的程度

$$R(C) = -\frac{C \cdot u''(C)}{u'(C)}$$

令 $R(C) = \sigma$，解微分方程即可得 CRRA 形式，这是 CRRA 函数的来源。所以，在 CRRA 形式效用函数中，σ 是相对风险厌恶系数。

3.C.2 回答比较静态分析问题

σ 衡量不确定性，更具体地说，衡量家庭有多厌恶消费波动。现在我们能对比较静态分析问题进行回答了：当 σ 上升时，家庭对消费波动的厌恶程度上升，因此会更倾向于平滑消费，保证每期消费量相当，即消费增长率 $g_{C,t}$（的绝对值，后文同）变小；反之，σ 下降会引起 $g_{C,t}$ 变大，此时家庭更敢于冒风险（或是对未来足够乐观），无所谓本期多消费可能会导致以后消费减少。[1]

比较静态分析问题在第 3.3.2 小节《对数线性化 RBC 模型》

换一个角度，我们使用边际替代率（marginal rate of substitution，MRS）来回答。计算家庭愿意放弃多少下期消费来获得 1 单位本期消费

$$\mathrm{MRS}_{t,t+1} = \frac{U_{C_t}}{U_{C_{t+1}}} = \frac{C_t^{-\sigma}}{\beta C_{t+1}^{-\sigma}}$$

对边际替代率取对数得 [2]

$$\log \mathrm{MRS}_{t,t+1} = -\sigma \log \frac{C_t}{C_{t+1}} - \log \beta$$

再计算 CRRA 函数的跨期替代弹性（intertemporal elasticity of substitution，IES）

$$\mathrm{IES} = -\frac{\mathrm{d}\log(C_t / C_{t+1})}{\mathrm{d}\log \mathrm{MRS}_{t,t+1}} = \frac{1}{\sigma}$$

这再次说明：σ 较大时 IES 较小，则家庭不喜欢用一期的消费换另一期的消费，平滑消费才是家庭青睐的方案 —— 消费增长率 $g_{C,t}$ 必然是小的。

[1] 2026 年 3 月 29 日勘误：此前“σ 越大，$g_{C,t}$ 越大；σ 越小，$g_{C,t}$ 越小”说法有误。

[2] 2026 年 3 月 29 日勘误：$\log \mathrm{MRS}_{t,t+1}$ 的表达式补充 $-\log \beta$；后文 IES 公式增加负号，以保证结果为正数 $1/\sigma$。